Nama : Arolla Ramadhani

NIM : 13040124120004

Judul Materi : *Transforming Libraries through Information Technology*

Pemateri : Dr. Intan Yusrina Zairon dari Universiti Kebangsaan Malaysia

Dalam kuliah bertajuk *Transforming Libraries through Information Technology*, Dr. Intan Yusrina Zairon dari Universiti Kebangsaan Malaysia mengajak kita melihat perpustakaan dari sudut yang berbeda. Perpustakaan tidak lagi dibayangkan sebagai gedung berisi rak buku, tetapi sebagai lingkungan belajar yang saling terhubung dan melayani penggunanya secara aktif. Gambaran perpustakaan masa depan pun cukup konkret: ada AI yang membantu pengguna menemukan pengetahuan yang relevan, koleksi sejarah yang bisa dijelajahi lewat ruang virtual, rekomendasi bacaan yang menyesuaikan minat masing-masing orang, serta akses yang ramah bagi pengguna dengan beragam kemampuan.

Perubahan ini terjadi bertahap. Perpustakaan mulai dari bentuk tradisional yang berfokus pada buku fisik dan layanan manual, lalu masuk ke tahap terotomasi lewat katalog digital dan sirkulasi otomatis. Setelah itu muncul perpustakaan digital yang bisa diakses dari jarak jauh, dan tahap terbaru adalah perpustakaan pintar yang layanannya terhubung, adaptif, dan cerdas. Ada lima hal yang mendorong perubahan tersebut: ekspektasi pengguna yang makin menuntut layanan cepat dan personal, banjir informasi yang membuat orang sulit membedakan sumber yang bisa dipercaya, kebutuhan belajar digital yang fleksibel, hadirnya teknologi baru, dan tuntutan inklusivitas. Dari sini muncul pertanyaan yang cukup menggelitik. Kalau mahasiswa bisa mencari apa saja di Google atau bertanya langsung ke AI, untuk apa mereka masih butuh perpustakaan? Jawabannya ada pada peran perpustakaan sebagai kurator yang bisa dipercaya, penyedia ekosistem belajar, dan pihak yang menata pengalaman pengetahuan secara terstruktur.

Perpustakaan pintar sendiri dipahami sebagai lingkungan yang memadukan teknologi digital, sistem yang terhubung, data, dan layanan yang berpusat pada pengguna. Ciri-cirinya ada enam: terhubung, cerdas, terpersonalisasi, mudah diakses, interaktif, dan berbasis data. Perpustakaan ini tidak menggantikan perpustakaan digital, melainkan dibangun di atasnya. Bedanya terletak pada fokus. Perpustakaan digital menekankan akses, sedangkan perpustakaan pintar menekankan layanan yang cerdas. Pencarian yang tadinya bergantung pada kata kunci berubah menjadi penemuan yang memahami konteks, interaksi yang tadinya selalu dimulai pengguna menjadi lebih adaptif, dan keputusan layanan didasarkan pada data penggunaan yang nyata. Semua itu ditopang empat komponen: infrastruktur digital seperti cloud dan repositori, layanan cerdas seperti AI dan sistem rekomendasi, pengalaman pengguna, serta tata kelola yang mengatur privasi, keamanan, dan etika. Intinya, tujuan akhirnya bukan membuat perpustakaan terlihat canggih, tetapi membuat pengetahuan lebih mudah ditemukan, dipakai, dan terasa bermakna.

Ada enam teknologi yang menggerakkan perubahan ini. Pertama, AI dan pencarian cerdas, yang mengubah pola pencarian dari rangkaian kata kunci dan operator boolean menjadi percakapan biasa. Konsep di baliknya antara lain pemrosesan bahasa alami, pencarian semantik, dan *retrieval-augmented generation*, dengan catatan bahwa sumber harus jelas dan hasilnya tetap diverifikasi manusia. Kedua, big data dan *learning analytics*, yang membantu perpustakaan memahami topik yang sering dicari, kepuasan pengguna, pemanfaatan ruang, dan kebutuhan pengembangan koleksi. Misalnya, kalau area belajar tertentu selalu penuh, tata ruang bisa diatur ulang tanpa perlu melacak riwayat baca perorangan. Ketiga, *Internet of Things*, seperti sirkulasi berbasis RFID, sensor keterisian ruangan, pemantauan kondisi lingkungan, inventaris otomatis, dan pencahayaan hemat energi. Keempat, layanan seluler lewat aplikasi yang memungkinkan orang mencari katalog, meminjam, memperpanjang, memesan ruang belajar, hingga bernavigasi di dalam gedung. Tantangannya adalah menyajikan layanan yang kompleks di layar kecil tanpa membuat pengguna kewalahan. Kelima, *extended reality*, yaitu AR yang menumpangkan informasi digital ke lingkungan nyata, VR yang menghadirkan lingkungan simulasi penuh, dan MR yang memadukan keduanya secara spasial. Keenam, prinsip pemilihan teknologi itu sendiri: adopsi harus dimulai dari masalah nyata pengguna, bukan dari tren. Query yang membingungkan dijawab dengan asisten penemuan berbasis AI, antarmuka yang rumit dengan perbaikan UX pencarian, kesulitan menemukan sumber terkait dengan sistem rekomendasi, kendala bahasa dengan antarmuka multibahasa, dan kebutuhan riset yang rumit dengan konsultasi pustakawan.

Teknologi sebaik apa pun baru berguna kalau orang bisa memakainya dengan nyaman, dan di sinilah interaksi manusia dan komputer (HCI) serta pengalaman pengguna (UX) berperan. HCI membantu perpustakaan memahami perilaku dan kebutuhan pengguna, merancang antarmuka yang intuitif, mengurangi beban kognitif, serta meningkatkan kemudahan penggunaan dan aksesibilitas. Prosesnya mengikuti siklus desain berpusat pada pengguna yang berulang: memahami pengguna, mengidentifikasi kebutuhan, merancang dan membuat prototipe, mengevaluasi bersama pengguna, lalu menyempurnakannya. Sebelum membangun asisten perpustakaan berbasis AI, misalnya, sebaiknya pustakawan dan mahasiswa diwawancarai lebih dulu untuk mengetahui kesulitan mereka yang sebenarnya.

Materi ini juga membedakan *usability* dari *user experience*. Usability menanyakan apakah pengguna bisa menyelesaikan tugasnya, dengan ukuran seperti efektivitas, efisiensi, kemudahan dipelajari, dan pencegahan kesalahan. UX menanyakan bagaimana perasaan pengguna selama berinteraksi, yang mencakup kepercayaan, kepuasan, persepsi manfaat, dan kualitas pengalaman secara keseluruhan. Contohnya, mahasiswa yang berhasil mengunduh artikel tetapi harus melewati delapan layar yang membingungkan. Tugasnya selesai, tetapi pengalamannya buruk. Karena itu, keberhasilan teknologi tidak otomatis berarti keberhasilan pengalaman, dan evaluasi perlu dilakukan lewat uji kebergunaan, wawancara, kuesioner terstruktur seperti SUS atau UEQ, uji aksesibilitas, dan analitik penggunaan.

Dalam praktiknya, teknologi ini membuka cara baru untuk menghadirkan warisan budaya, misalnya lewat tur virtual, rekonstruksi lingkungan bersejarah, pameran arsip interaktif, dan

penjelajahan naskah langka. Pola belajarnya pun bergeser dari mencari, membaca, lalu memahami menjadi menemukan, menjelajah, berinteraksi, merefleksikan, dan akhirnya belajar. Gamifikasi ikut dipakai untuk menarik keterlibatan, seperti misi literasi digital, tantangan orientasi perpustakaan, kuis interaktif, dan pemantauan progres membaca, lengkap dengan indikator kemajuan, lencana, hadiah, dan aktivitas yang terbuka bertahap. Tiga contoh nyata disebut dalam materi: chatbot LINK dari perpustakaan University of South Florida yang diluncurkan tahun 2025 dan melayani pertanyaan selama 24 jam sambil tetap bisa mengarahkan ke pustakawan, pameran virtual Library of Congress yang membuka koleksi sejarah dan budaya secara daring, serta pameran riset METTAREKA yang menawarkan pengalaman warisan budaya interaktif dengan visual 360° dan narasi multimedia.

Di sisi lain, ada sejumlah tantangan yang tidak boleh diabaikan. Privasi data harus dijaga agar riwayat baca pengguna tidak diawasi tanpa perlu. Keandalan AI perlu diperiksa supaya tidak menyebarkan halusinasi dan misinformasi. Kesenjangan digital harus dipertimbangkan agar akses teknologi tetap adil, sistem harus dirancang untuk pengguna dengan beragam kemampuan, biaya dan energi jangka panjang perlu dihitung, dan keahlian pustakawan tetap dipertahankan sebagai pendamping pengetahuan.

Dari seluruh pembahasan, ada lima pelajaran utama. Transformasi perpustakaan adalah soal manusia, bukan hanya teknologi. Perpustakaan pintar memadukan layanan yang cerdas, terhubung, dan berpusat pada pengguna. Teknologi baru membuka peluang baru dalam menemukan dan berinteraksi dengan pengetahuan. HCI, UX, dan aksesibilitas menentukan apakah teknologi benar-benar dipakai secara bermakna. Dan masa depan perpustakaan bergantung pada inovasi yang bertanggung jawab serta keahlian pustakawan. Seperti kata Dr. Intan, masa depan perpustakaan tidak ditentukan oleh seberapa banyak teknologi yang diadopsi, tetapi oleh seberapa efektif perpustakaan menghubungkan orang dengan pengetahuan.